



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS CONTAGEM
AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 3.º BIMESTRE DE 2026

ASSUNTO: FUNÇÕES EXPONENCIAIS

TURMA: ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA

PROFESSOR: Igor Martins Silva

DATA: 27 de agosto de 2026

VALOR: 4 pontos

ALUNO (A): _____

DURAÇÃO: mínima de 30 minutos e máxima de 100 minutos.

B

INSTRUÇÕES

- Esta prova é composta por **6 questões**, sendo 5 objetivas e 1 discursiva.
- Cada questão objetiva vale $\frac{2}{5}$ ponto, e a questão discursiva vale 2 pontos.
- As respostas das questões objetivas devem ser marcadas no gabarito com **caneta azul ou preta**. Questões marcadas a lápis ou com rasura receberão nota zero.
- Não é necessário justificativa nas questões objetivas; apenas a alternativa correta será considerada.
- Na questão discursiva, é necessário explicar adequadamente seu raciocínio, pois a argumentação também será avaliada.
- A questão discursiva deve ser respondida no verso desta folha. Somente esta folha será avaliada.
- A folha com os enunciados e a folha de rascunho não precisam ser entregues.
- A prova é individual e sem consulta. Alunos que copiarem respostas de colegas ou utilizarem meios indevidos para obter vantagem, como o uso de celulares, terão sua prova anulada, sem direito à segunda chamada.
- Compreender o enunciado e os termos de cada questão faz parte da avaliação.

GABARITO

1	2	3	4	5
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
C	C	C	C	C
D	D	D	D	D
E	E	E	E	E

Exercício 6

E	D	C2	C1	B3
B2	B1	A3	A2	A1

VALOR



ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES EXPONENCIAIS	27/08/2026	ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

B

QUESTÕES OBJETIVAS

Exercício 1 ($\frac{2}{5}$ ponto). Dada a função $f(x) = 2^{x+3} + 10$, o valor de x para que $f(x) = 42$ é de:

- (a) 2. (b) 3. (c) 4. (d) 5. (e) 6.

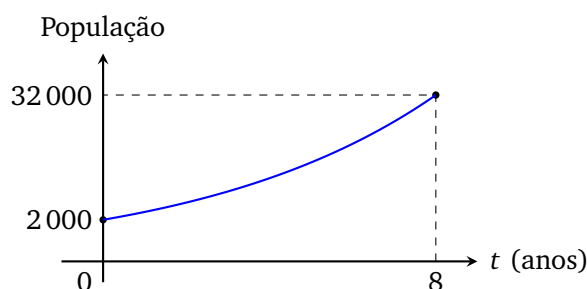
Exercício 2 ($\frac{2}{5}$ ponto). O conjunto solução da inequação $\left(3^{\frac{x}{3}}\right)^{x-2} \leq \left(\frac{3}{27}\right)^{x-2}$ é:

- (a) $[-6, 2]$. (b) $]-\infty, -6] \cup [2, \infty[$. (c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -6\}$.
(d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$. (e) $\mathbb{R}$.

Exercício 3 ($\frac{2}{5}$ ponto). Uma população de bactérias em um experimento cresce de acordo com a função $N(t) = 125 \cdot 5^{0,6t}$, em que $N(t)$ representa a quantidade de bactérias e t é o tempo decorrido em horas. O tempo necessário para que essa população atinja $15\,625 = 5^6$ bactérias é de:

- (a) 3 horas. (b) 4 horas. (c) 5 horas. (d) 6 horas. (e) 8 horas.

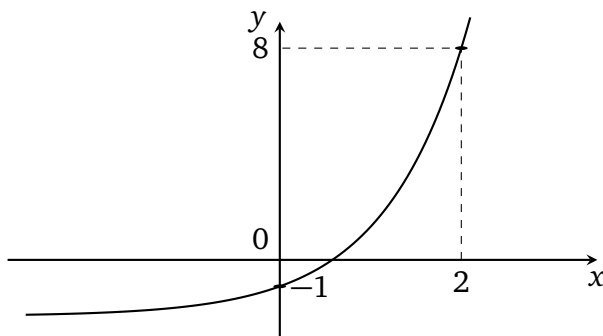
Exercício 4 ($\frac{2}{5}$ ponto). O gráfico a seguir representa a evolução da população de uma espécie animal introduzida em uma reserva ambiental ao longo de 8 anos.



Admitindo que a lei de formação que descreve essa população é dada por $f(t) = k \cdot a^t$, os valores de k e de a são, respectivamente:

- (a) $k = 2\,000$ e $a = 16$. (b) $k = 2\,000$ e $a = 2$. (c) $k = 32\,000$ e $a = \sqrt[4]{2}$.
(d) $k = 1\,000$ e $a = 4$. (e) $k = 2\,000$ e $a = \sqrt{2}$.

Exercício 5 ($\frac{2}{5}$ ponto). A função real f definida por $f(x) = a \cdot 3^x + b$, sendo a e b constantes reais, está graficamente representada abaixo.



Pode-se afirmar que o produto $a \cdot b$ pertence ao intervalo real:

- (a) $[-1, 2[$. (b) $[-4, -1]$. (c) $[2, 5[$. (d) $[5, 8]$. (e) $[8, 11]$.

QUESTÃO DISCURSIVA

Exercício 6 (2 pontos). No mercado de segunda mão, considera-se que determinado *smartphone* perde, a cada ano de uso, $\frac{1}{4}$ de seu valor em relação ao ano anterior.

Um consumidor comprou um aparelho por R\$ 2 560,00 e, após 4 anos de uso, decidiu substituí-lo por um modelo novo. Durante esse período, o preço do modelo novo que ele pretende adquirir permaneceu constante.

Para realizar a troca, o consumidor pode optar por uma das seguintes alternativas:

- (1) vender o aparelho usado no mercado de segunda mão, pelo seu valor após 4 anos de depreciação, e utilizar o dinheiro obtido para comprar o novo modelo;
- (2) entregar o aparelho usado à loja onde comprará o novo modelo, recebendo um desconto correspondente a 30% do preço original de compra do aparelho.

Considerando apenas o aspecto financeiro, determine qual das duas alternativas é mais vantajosa para o consumidor. (Dica: $2560 = 2^9 \cdot 5$).